

# **FUNDAMENTOS DE LINUX Y TERMINAL**

**SISTEMAS OPERATIVOS  
MONO-PUESTO**

Javier Ramos Pérez

## INDICE

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 1. Las distribuciones de Linux.....          | 3 |
| 1.1. La terminal de Linux (shell).....       | 3 |
| 1.2. Usuarios de Linux.....                  | 3 |
| 4. El árbol de directorios.....              | 3 |
| 5. Estructura del sistema de archivos.....   | 3 |
| 6. Ruta absoluta y relativa.....             | 4 |
| 6.1 Ruta absoluta.....                       | 4 |
| 6.2 Ruta relativa.....                       | 4 |
| 7. Propiedades de archivos y carpetas.....   | 5 |
| 8. I-NODE.....                               | 5 |
| 9. Archivo / Fichero.....                    | 6 |
| 10. Variables de entorno.....                | 6 |
| 10.1. Variables de entorno predefinidas..... | 6 |
| 11. Arranque del sistema.....                | 7 |
| 11.1. Objetivos del sistema.....             | 7 |
| 12. Archivos de configuración.....           | 7 |
| 12.1. Archivos de configuración.....         | 8 |

# 1. Las distribuciones de Linux

Es un conjunto de programas y archivos que están preparados para instalarse en el sistema, Linux cuenta con varias familias y distribuciones creadas a partir de este como:.

RedHat–Fedora, SuSe, Debian, Linux Mint, Ubuntu, etc

## 1.1. La terminal de Linux (shell)

Es un programa que permite al usuario ejecutar comandos interpretados por esta.

Las versiones mas usadas son sh y bash. Para mirar en cual nos encontramos usamos en comando echo \$SHELL.

Esta tiene integrada un historial de comando usando las flechas del cursor y .bash\_history.

Autocompletar con la tecla TAB.

Y distingue entre mayúsculas y minúsculas

- Al iniciar, se crean 6 consolas en modo texto y una en modo gráfico. Para acceder a estas podemos:
- Desde el entorno gráfico (Ctrl+Alt+T).
- Con combinación de teclas: (Ctrl+Alt+F3/F4/F5... /F7).
- Para volver a la interfaz gráfica: Ctrl+Alt+F2.
- Alternando entre ellas con Alt+Fx.

## 1.2. Usuarios de Linux

- **Usuarios comunes:** Acceso restringido a ciertos archivos y recursos como archivos de otros usuarios.
- **Usuarios del sistema:** No se puede iniciar sesion con este, solo se usa para iniciar procesos con permisos requeridos.
- **Usuario 'root' (superusuario):** Acceso a todo el sistema.

# 4. El árbol de directorios

Usando el comando tree en la terminal podemos ver todos los directorios con sus contenidos en forma de árbol descendiente.

# 5. Estructura del sistema de archivos

Todos estos se encuentran en el directorio root (/):

- **/bin/** → Comandos esenciales.

- **/boot/** → Archivos del arranque.
- **/dev/** → Dispositivos del sistema.
- **/etc/** → Configuración.
- **/home/** → Directorios de usuarios.
- **/lib/** → Bibliotecas y módulos del kernel.
- **/media/** → Montaje de dispositivos extraíbles.
- **/mnt/** → Montaje temporal de sistemas de archivos.
- **/opt/** → Software adicional.
- **/sbin/** → Binarios del sistema.
- **/srv/** → Datos de servicios.
- **/tmp/** → Archivos temporales.
- **/usr/** → Aplicaciones y utilidades.
- **/var/** → Archivos variables.
- **/root/** → Carpeta del superusuario.
- **/proc/** → Información del kernel y procesos.

## 6. Ruta absoluta y relativa

### 6.1 Ruta absoluta

- Un archivo o directorio desde el directorio raíz hasta el deseado siendo esta única.  
Ej: `/home/alumnos/Desktop/SOM/Unit4`.

### 6.2 Ruta relativa

- Un archivo o directorio desde el directorio actual hasta el deseado, podemos usar `..` para retroceder de directorio.
  - Ej: `../SOM/Unit4`.

## 7. Propiedades de archivos y carpetas

Cada archivo y carpeta tiene permisos que se pueden ver con el comando `ls -l`

El primer carácter indica el tipo de archivo:

- → Archivo normal.
- d → Directorio.
- l → Enlace simbólico.
- c → Archivo de dispositivo tipo carácter.
- b → Archivo de dispositivo tipo bloque.

Los grupos de tres caracteres indican los permisos para diferentes tipos de usuarios:

- r → leer
- w → escribir
- x → ejecutar.
- → no tiene ese permiso.

- El primer grupo de tres caracteres son los permisos del propietario.
- El segundo grupo son los permisos de los usuarios en el grupo .
- El último grupo son los permisos del resto de usuarios

## 8. I-NODE

- Estructura de datos donde se almacena la información de los archivo, como:
  - Número de i-nodo.
  - Tipo de archivo.
  - Usuario y grupo .
  - Permisos o modos de acceso.
  - Fechas de creación, acceso y modificación.
  - Enlaces.

Cada grupo de tres caracteres se puede leer como una "cadena binaria" poniendo un '1' si ese permiso está habilitado y un '0' en caso contrario.

- Esa cadena binaria generalmente se convierte al sistema octal para representar todos los permisos (propietario, grupo, otros).
- Ej: r-x → 101      rwx r-x r-- → 754

## 9. Archivo / Fichero

- Conjunto de información relacionada con el mismo concepto bajo un nombre identificativo.
- **Nombre de archivo:**
  - Entre 1 y 255 caracteres.
  - No se puede usar el carácter /.
  - Es sensible a mayúsculas y minúsculas.

## 10. Variables de entorno

- Etiquetas que almacenan valores.
- Su alcance es la sesión activa o el indicador de comandos.
- Crear variable: `variable_name=variable_value`.
- Obtener valor de la variable: `$variable_name`

### 10.1. Variables de entorno predefinidas

- Algunas variables están predefinidas en el sistema.
- Con el comando `set` podemos mostrar la lista completa.
- Algunas de las más importantes son:
  - `$DISPLAY` → Características del entorno gráfico.
  - `$HOME` → Directorio de trabajo del usuario conectado.
  - `$HOSTNAME` → Nombre del host.
  - `$PATH` → Ubicaciones donde el shell buscará archivos ejecutables.
  - `$PS1` → Indicador de sesión.
  - `$PWD` → Directorio actual.
  - `$SHELL` → Versión del shell en uso.
  - `$UID` → ID del usuario conectado.
  - `$USER` → Nombre de usuario conectado.

## 11. Arranque del sistema

El proceso de arranque de Linux es una serie de etapas que ocurren cuando un sistema Linux se enciende.

- **1 Inicialización de BIOS/UEFI:** Al encender, la BIOS/UEFI hace una prueba de hardware y busca un dispositivo de arranque (disco duro o USB)
- **2 Cargador de arranque (GRUB):** carga el kernel en la memoria y muestra un menú para elegir el sistema operativo o kernel para arrancar.
- **3 Carga del kernel:** El kernel se carga en la memoria, inicia el hardware, monta un sistema de archivos temporal y luego el sistema de archivos raíz
- **4 Sistema Init (systemd):** Gestión servicios y configurando en el entorno del sistema
- **5 Inicialización de objetivos y servicios:** systemd activa los servicios como red, registros y sesiones de usuario de forma paralela para mayor eficiencia.
- **6 Indicador de inicio de sesión:** Muestra un indicador de inicio de sesión en consola o una pantalla gráfica para acceder al sistema.

### 11.1. Objetivos del sistema

- **poweroff.target:** Apaga el sistema.
- **rescue.target:** Modo de usuario único (Rescate).
- **multi-user.target:** Modo multiusuario sin red (nivel 2), multiusuario con red (nivel 3), multiusuario personalizable (no usado, nivel 4).
- **graphical.target:** Modo multiusuario con red y GUI.
- **reboot.target:** Reinicia el sistema.

## 12. Archivos de configuración

Algunos de los archivos de configuración más importantes son:

- **/boot/grub/grub.cfg** → Configuración del cargador de arranque.
- **/etc/hosts** → Resolución de nombres locales de PC a IP.
- **/etc/fstab** → Lista de los sistemas de archivos existentes en el equipo.

- **/etc/profile** → Script de shell que se ejecuta cuando cualquier usuario inicia sesión. Dentro de **/etc** también se encuentran los archivos de configuración para usuarios y grupos del sistema. Ejemplos:  
**/etc/passwd** → Información de los usuarios del sistema.
- **/etc/shadow** → Contraseñas de usuario cifradas.
- **/etc/group** → Grupos existentes en el sistema.

## 12.1. Archivos de configuración

**/boot/grub/grub.cfg:** Configura el inicio del sistema con GRUB. Se genera usando **/etc/default/grub**, pudiendo cambiar el tiempo de espera y el sistema operativo predeterminado. Después de la modificación se tiene que ejecutar **update-grub**.

- **/etc/fstab:** Lista los sistemas de archivos y cómo deben montarse al iniciar el sistema, incluyendo el dispositivo, punto de montaje, tipo de sistema de archivos y opciones de montaje.
- **/etc/profile:** Script ejecutado al iniciar sesión, configurando parámetros para todos los usuarios. No se puede modificar por usuarios comunes.
- **\$HOME/.profile:** Script ejecutado después de **/etc/profile** al iniciar sesión. El usuario puede modificarlo
- **\$HOME/.bash\_logout:** Script ejecutado cuando el usuario cierra sesión.
- **\$HOME/.bash\_history:** Guarda los últimos comandos ejecutados por el usuario.